

Hopfen, Hefe, Hochgenuss

Gärtemperatur und Aroma obergäriger Biere – Masterprüfung

Norbert Winter

Institut für Brau- und Gärungstechnologie (fiktiv) • TU Graz

9. Oktober 2026

Agenda

Motivation

Methodik

Ergebnisse

Fazit

Abschnitt 1

Motivation

- Nur vier Zutaten – und doch tausende Aromen
- Ein Großteil des Aromas entsteht im Gärtank
- Systematische Daten zur Gärtemperatur fehlen (Malzbauer and Gerstner, 2021)

Forschungsfrage

Wie stark prägt die Gärtemperatur das Aromaprofil obergäriger Biere?

Abschnitt 2

Methodik

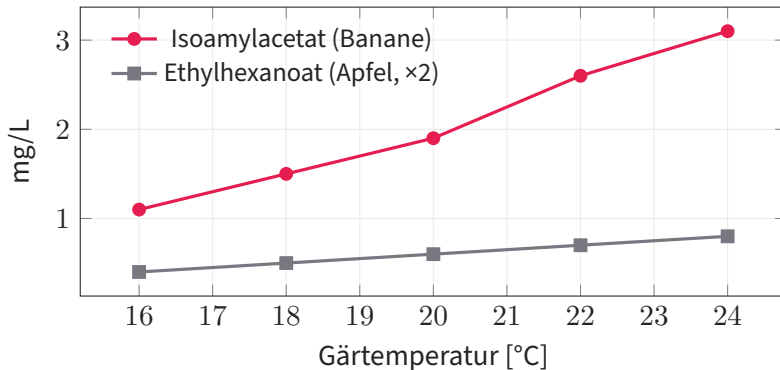
1. 12 Sude Pale Ale
2. 4 Temperaturstufen (16–24 °C)
3. Gaschromatografie
4. Blindverkostung ($n = 24$)

Arrhenius-Ansatz

$$k(T) = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

Abschnitt 3

Ergebnisse



Gärtemperatur	Fruchtigkeit	Sauberkeit	Gesamt
16 °C	4,1	7,8	6,2
18 °C	5,6	7,2	7,4
20 °C	6,9	5,9	6,8
24 °C	8,2	3,7	5,1

Abschnitt 4

Fazit

- +4 K $\Rightarrow$ rund +38 % Isoamylacetat

- +4 K $\Rightarrow$ rund +38 % Isoamylacetat
- 18 °C ist der Sweet Spot für ein Pale Ale

- +4 K $\Rightarrow$ rund +38 % Isoamylacetat
- 18 °C ist der Sweet Spot für ein Pale Ale
- Nächster Schritt: Kveik-Hefen und Temperaturprofile

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Fragen & Diskussion



Malzbauer, Hilde and Johann Gerstner (2021). “Esterbildung obergäriger Hefen bei variabler Gärtemperatur”. In: *Zeitschrift für fiktive Brauwissenschaft* 12. Fiktive Quelle für das nEdit-Demo, pp. 101–118.